CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

# 11. SINIF KİMYA DERSİ

## 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

**1** Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.1 — **20 puan**

Maddelerin fiziksel hâl değişimleri sırasında çevreleriyle enerji alışverişinde bulundukları bilinmektedir.

**Suyun donması ile buzun erimesi olaylarını endotermik ve ekzotermik değişimler olarak sınıflandırıp aralarındaki temel enerji farkını belirtiniz.**

**Cevap:** Buzun erimesi katı hâlden sıvı hâle geçerken çevreden ısı aldığı için endotermik bir olaydır.
Suyun donması ise sıvı hâlden katı hâle geçerken çevreye ısı verdiği için ekzotermik bir olaydır.

**2** Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.2 — **20 puan**

Doğal gazın ana bileşeni olan metan ($CH_4$) gazının yanma tepkimesi $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ şeklindedir.

**Doğal gazın kömür ve fuel-oil gibi diğer fosil yakıtlara göre konutlarda ve sanayide tercih edilme gerekçelerini açıklayınız.**

**Cevap:** Metan gazı yandığında kül, cüruf ve kükürt oksit ($SO_x$) gibi çevre kirletici atıklar bırakmaz.
Yanma kontrolü boru hatlarıyla kolayca sağlanır ve birim kütle başına yüksek yanma ısısı üretir.

**3** Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.2 — **15 puan**

Güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları doğrudan kimyasal yakıt olmasa da hidrojen üretimiyle kimyasal enerjiye dönüştürülebilir.

**Suyun elektrolizi yöntemiyle üretilen 'yeşil hidrojen'in enerji depolama ve sürdürülebilirlik açısından önemini açıklayınız.**

**Cevap:** Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen fazla elektrik enerjisi suyun elektrolizinde kullanılarak hidrojen gazı şeklinde kimyasal bağ enerjisine çevrilir.
Üretilen bu yeşil hidrojen ihtiyaç duyulduğunda yakıt pillerinde yakılarak sıfır emisyonla yeniden elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülebilir.

**4** Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.3 — **15 puan**

$H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$ tepkimesinde H-H bağ enerjisi 436 kJ/mol, Cl-Cl bağ enerjisi 242 kJ/mol ve H-Cl bağ enerjisi 431 kJ/mol olarak verilmiştir.

**Verilen bağ enerjilerini kullanarak bu tepkimenin entalpi değişimini ($\Delta H$) hesaplayınız ve tepkimenin türünü belirtiniz.**

**Cevap:** Kırılan bağlar: 436 (H-H) + 242 (Cl-Cl) = 678 kJ/mol. Oluşan bağlar: 2 x 431 (H-Cl) = 862 kJ/mol.
$\Delta H$ = Kırılan - Oluşan = 678 - 862 = -184 kJ/mol bulunur; $\Delta H < 0$ olduğu için tepkime ekzotermiktir.

**5** Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.4 — **15 puan**

1) $C(k) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ $\Delta H_1 = -393$ kJ
2) $2CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g)$ $\Delta H_2 = -566$ kJ olarak verilmektedir.

**Hess Yasası'nı uygulayarak $C(k) + 1/2\ O_2(g) \rightarrow CO(g)$ tepkimesinin entalpi değişimini hesaplayınız.**

**Cevap:** 1. tepkime aynen alınır: $C + O_2 \rightarrow CO_2$ ($\Delta H = -393$ kJ). 2. tepkime ters çevrilip 1/2 ile çarpılır: $CO_2 \rightarrow CO + 1/2\ O_2$ ($\Delta H = +283$ kJ).
Tepkimeler taraf tarafa toplandığında $CO_2$'ler sadeleşir ve $C + 1/2\ O_2 \rightarrow CO$ tepkimesi elde edilir; $\Delta H = -393 + 283 = -110$ kJ bulunur.

**6** Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.5 — **15 puan**

Bir kimyasal tepkimenin potansiyel enerji diyagramında tepe noktasında yüksek enerjili ve kararsız bir atom grubu oluşur.

**Bu tepe noktasındaki 'aktifleşmiş kompleks' yapısının özelliklerini ve tepkimenin aktivasyon enerjisiyle (Ea) ilişkisini açıklayınız.**

**Cevap:** Aktifleşmiş kompleks; eski bağların kısmen koptuğu ve yeni bağların kısmen oluştuğu, en yüksek potansiyel enerjili ve son derece kararsız bir geçiş durumudur.
Girenlerin bu kompleksi oluşturabilmesi için aşması gereken enerji bariyerine aktivasyon enerjisi (ileri aktifleşme enerjisi, Eai) denir.

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....